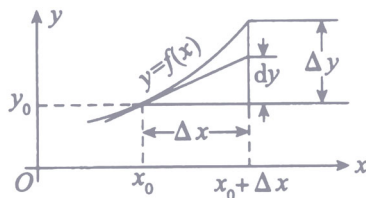


导数与微分

一元微分的定义与构成

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

线性主部: $f'(x_0)\Delta x$



注: 光滑指无穷阶可导的性质, 光滑一定可微
一阶可微等价于一阶可导 (高维不然)

导数与极限关系

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow A, \text{ 则称 } f'(a) = A,$$
$$\text{即 } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow f'(a)$$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)}{x - a} \neq \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a) - f'(a)}{x - a}$$

重要结论

有切线不一定有导数

$y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 处有切线, 但导数无穷大

高阶可导, 低阶一定可导

定义求导的三要素

1. 增量对应

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

2. 一动一静 (定点性)

3. 双侧性 (增量有正有负)

双动点导数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{x} \exists = f'(a) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta_1) - f(a+\Delta_2)}{\Delta_1 - \Delta_2} = f'(a)$$
$$\left(\lim_{\Delta_i \rightarrow 0} \left[\Delta_1 \frac{f(a+\Delta_1) - f(a)}{\Delta_1} - \Delta_2 \frac{f(a+\Delta_2) - f(a)}{\Delta_2} \right] \frac{1}{(\Delta_1 - \Delta_2)} = f'(a) \right)$$

导数存在充要判据

直接判断: 左导 = 右导

前提: 函数连续, 左、右导数存在 (若不满足, 直接不可导)

导函数的奇偶性、周期性

各阶可导的前提下：

$$f(x)\text{偶} \Rightarrow f'(x)\text{奇}$$

$$g(x)\text{奇} \Rightarrow g'(x)\text{偶}$$

$$f(x)\text{偶} \Rightarrow f'(x)\text{奇} \Rightarrow f''(x)\text{偶} \dots$$

$$f(x)T \Rightarrow f'(x)T \Rightarrow f''(x)T \Rightarrow \dots$$

可导，左导、右导与连续的关系

用图像记忆

$$\text{左导} \Rightarrow \text{左连续}, \text{右导} \Rightarrow \text{右连续}$$

$$\text{左导、右导} \Rightarrow \text{连续 (无需左导等于右导)}$$

$$\text{可导} \Rightarrow \text{连续}$$

左导右导、导函数的左右极限关系

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq \lim_{\substack{x \rightarrow x_1^+ \\ x_1 \rightarrow x_0^+}} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

注：导数与导函数极限相互独立，互不影响

$f(x_0)$ 可导与 $|f(x_0)|$ 可导的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导，则

$$\begin{cases} f(x_0) \neq 0 \text{ 时, } y = |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} \\ f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) \neq 0 \text{ 时, } y = |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导} \\ f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) = 0 \text{ 时, } y = |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导 } (y'|_{x_0} = 0) \end{cases}$$

含高阶无穷小求导数问题

$$g(x) = 2x + 3x^2 + x^3 + \underbrace{\circ(x^3)}_{f(x)}, \text{ 求 } g^{(k)}(0)$$

泰勒公式法直接对应即可

结论： $f(x)$ 在 $x=0$ 处 n 阶可导， $f(x) = \circ(x^n)$ (即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0$)，则

$$\begin{cases} f^{(k)}(0) = 0, k = 1, 2, \dots, n \\ g^{(k)}(0) = a_k \cdot k!, k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$\text{注: } f(x) \sim ax^k \Leftrightarrow f(x) = ax^k + \circ(x^k)$$

证 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的低阶导数，构造低阶即可

$x = 0$ 处 $f(x)$ n 阶可导，则 $\exists x = 0$ 的某邻域，使 $f(x)$ $n - 1$ 阶可导

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{n-1}} &= 0 \\ \xrightarrow{n-1 \text{ 次洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} &\exists \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{n-1}} = 0, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0} f^{(n-1)}(x) = 0 \\ \therefore f(x) &n \text{ 阶可导} \\ \therefore f^{(n-1)}(0) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} &= 0 \\ \xrightarrow{n-1 \text{ 次洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!x} &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x-0} = \frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(0) \exists \\ \therefore \frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0 \end{aligned}$$

导数求泰勒展开式问题

$$f^{(k)}(x_0) = a_i, i, k = 1, 2, \dots, f(x) = \sum_{i=1}^n a_i (x - x_0)^i, i = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x_0) \text{ 存在, 低阶导均为 } 0, \text{ 则 } f(x) &\sim \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} x^k \\ \text{即 } f^{(k)}(x_0) \text{ 存在, 且低阶导均为 } 0, \text{ 则 } f(x) &\sim ax^k \Leftrightarrow f^{(k)}(x_0) = ak! \end{aligned}$$

高阶无穷小求导函数

⇏ 幂函数求导函数

$$f(x) = x^{20} \sin \frac{1}{x}$$

$$\begin{cases} f(x) \sim o(x^{19}) \\ f^{(9)}(x) \sim o(x) \end{cases}$$

$$g(x) = x^{20} \sin \frac{1}{x^5}$$

.....

幂函数在原点的可导性讨论

$$y = x^u$$

$$\begin{cases} u \geq 1, & \text{原点处一定可导} \\ 0 < u < 1, & \text{原点一定不可导} \\ u < 0, & \text{原点处无定义} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{k-1} (0 < k < 1) \nexists$$

基本导数公式

$$\begin{aligned} (x^u)', (a^x)', (e^x)', (\sin x)', (\cos x)', (\tan x)', (\cot x)', (\sec x)', (\csc x)', \\ (\log_a x)', (\ln x)', (\arcsin x)', (\arccos x)', (\arctan x)', (\operatorname{arccot} x)', [\ln(\sqrt{x^2 + a^2} + x)]', [\ln|\sqrt{x^2 - a^2} + x|]' \end{aligned}$$

$$(x^u)' = ux^{u-1} (u = C)$$

$$(a^x)' = \ln a \cdot a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1) \quad (e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \quad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1) \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$[\ln(\sqrt{x^2+a^2}+x)]' = \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} \quad [\ln|\sqrt{x^2-a^2}+x|]' = \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

常见的高阶导数公式

$$e^x, a^x, \sin x, \cos x, x^a, \frac{1}{x}, \ln x$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x,$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a,$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2}),$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}),$$

$$(x^a)^{(n)} = a(a-1)(a-2)\cdots(a-(n-1))x^{a-n},$$

$$(\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n n! x^{-(n+1)},$$

$$(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} (n-1)! x^{-n}$$

复合函数求导

$$\text{一阶导: } \{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

$$\text{高阶导: } \{f[g(x)]\}^{(n)} \neq f^{(n)}[g(x)] \cdot g^{(n)}(x)$$

幂指函数求导

$$y = u(x)^{v(x)}$$

$$\text{指数化: } y = e^{v \ln u}$$

$$\text{对数化: } \ln y = v \ln u \quad (\text{定义域变小, 函数对应关系不变})$$

反函数求导

一阶 $y=f(x)$ 可导, 且 $f'(x) \neq 0$; 二阶 $y=f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$

注意因、自变量对应

$$\text{一阶导: } \varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\text{二阶导: } \varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

隐函数求导

(两种方法，灵活选择)

特点：导函数会“耦合”自变量、因变量

隐函数存在定理（一阶导简便）

$$F(x, y) = 0, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

方程两边同时自变量求导
(某点的导数，不必整理，代入简便)

技巧：利用原方程化简 $xe^{f(y)} = e^y$ ，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

参数方程求导

$$\text{一阶导: } \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

二阶导（高阶导与二阶导同理）：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d[\frac{y'(t)}{x'(t)}]/dt}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3} \quad (\text{用第一步公式简单})$$

注：一阶导 $(x(t), y(t))$ 均可导，且 $x'(t) \neq 0$

二阶导 $(x(t), y(t))$ 均二阶可导，且 $x'(t) \neq 0$

高阶求导公式（u,v,w 均n阶可导）

$$(u \pm v)^{(n)}, (uv)^{(n)}, (uvw)'$$

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

切线方程与法线方程

$$\text{切线方程: } y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\text{法线方程: } y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

已知可导反求参数（两步走）

1. 连续

2. 左导=右导

判断导数存在的四条常用结论

1. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,
 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0} = B$,
 则 $f(x_0) = A, f'(x_0) = B$

2. $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, $y = g(x)$ 在 x_0 处连续但不可导, 则
 $F(x) = f(x) \cdot g(x)$ 可导的充分必要条件是 $f(x_0) = 0$

★ 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + [f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)]}{x - x_0}$
 $= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} f(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} f(x_0)$

3. 若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续,
 $f(x) = |x - a|\varphi(x)$,
 $\varphi(a) = 0 \Leftrightarrow f'(a) = 0$ (函数分段定义法证得)

4. $f(x) = (x - x_0)^k |x - x_0|$
 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 k 阶可导且为 0, $f^{(k+1)}(x_0)$ 不存在 (函数分段定义法证得)

重难点: 可导性判断, 熟练常用结论;
 定义求导, ★需灵活构造导数定义

某点导函数不存在求导结论

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某去心邻域内可导, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,
 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$, 则 $f'(x_0) = A$
 (洛必达证得)

例: 求 $f'(0)$

$$f(x) = e^{x^{\frac{2}{3}}} - 1 - x^{\frac{2}{3}}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3} e^{x^{\frac{2}{3}}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

变限积分函数在间断点的可导性

低阶求导技巧

1. 导函数寻找规律

$$f(x) = (e^x - 1)(e^x - 2) \cdots (e^x - n) \Rightarrow$$

$$f'(0) = (e^0 - 2)(e^0 - 3) \cdots (e^0 - n)|_{x=0} = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

2. 复杂乘除因式组合采用对数化求导

高阶求导技巧

1. 泰勒公式 (某一点导数)

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

$$x = 0 \text{ 处直接展开 (好用) : } \frac{f^n(0)}{n!} = a_n$$

$$x = x_0 \text{ 处展开为 } (x - x_0) \text{ 多项式: 同理}$$

2. 导数奇偶性

$$f^{(n)}(x) \text{ 为奇函数 } \Rightarrow f^{(n)}(0) = 0$$

$$\text{奇函数 } f^{(2k)}(0) = 0$$

偶函数 $f^{(2k+1)}(0) = 0$

3.找规律归纳法

$$f(x) = (x^3 - 1)^n = (x - 1)^n (x^2 + x + 1)^n \Rightarrow$$

$$f^{(n)}(1) = n!(x^2 + x + 1)^n|_{x=1} = 3^n \cdot n!$$

$$f(x) = e^x \sin x \Rightarrow$$

$$f^{(n)}(x) = e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right) \cdot 2^{\frac{n}{2}}$$

4.莱布尼茨高阶导数公式，含多项式 k 项后为零

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$